PICKNPLACE_FULL 실습 기록지

이름·조: _____. 코드 버전: _____. 날짜: _____. 실행 대상: 내부 모형 / 세 프로그램 가상장치 / 실물. 학생코드 경로: _____.

첫 관측

요청 없이 상태를 먼저 읽는다. PC에 표시되는 원시값·우편함·해석값과 마지막 읽은 시각을 적는다. 실물에서 확인하지 못한 지점에는 미확인이라고 적는다.

확인 지점	읽은 값·시각	확인 방법
로봇 출력		
PLC 입력		
D01000·D01001		
PC 원시값		
PC 상태 해석·화면		

처음 값이 달라지는 구간: _____. 원인 후보: _____. 후보를 확인할 다음 행동: _____. 확인 후 결과: _____.

과제별 기록

과제	바꾼 함수·판단	검사 명령	결과와 로그
A 명령 결과			
B 정상 순서			
B 정지 경계			
C 시간 초과			
D 복구 전 조작			

AI를 사용했다면 자신이 먼저 지정한 요청·관측·완료 조건을 적는다. AI의 설명과 실제 결과가 달랐던 경우에는 어떤 관측으로 수정했는지 남긴다. AI가 생성한 코드 전체를 붙이는 것으로 시험 기록을 대신하지 않는다.

통합 시험

각 시험 전에 예상 결과를 한 문장으로 적는다. 자동 검사 통과와 별개로 자기 UI의 표시·명령·로그를 대조한다.

시험 조건	실행 전 예상	실제 관측·시각	다음 명령 유무	통과·실패·미확인
정상 한 사이클				
이동1 중 보통 정지				
이동2 중 보통 정지				
이동1 실제 시작 뒤 즉시 정지 후 재개				
3단계 닫힘 중 정지·재개				
5단계 열림 중 정지·완료·별도 재개				
읽기 실패·제한 시간 안 복구				
읽기 실패·제한 시간 초과				
쓰기 응답 유실				
중단 후 자동 해제·개별 조작				

수정과 재시험

실패한 조건: _____. 마지막 정상 관측: _____. 확인된 원인과 근거: _____.

바꾼 코드·설정 한 가지: _____. 같은 조건으로 다시 실행한 명령: _____. 수정 전후 로그: _____.

아직 확인하지 못한 조건: _____. 다음 확인 방법: _____.

제출

실행 가능한 자기 코드, 실행 명령과 설정, 위 시험 기록, 필요한 로그·화면, 미확인 조건을 묶어 제출한다. 컴퓨터의 COM 번호를 다른 학생의 번호로 바꾸지 않고 자신이 확인한 값을 기록한다. 내부 모형·세 프로그램 가상장치·실물 성공을 나눠 쓴다.

세 프로그램 가상장치 연결 기록

실행 순서는 가상장치실습안내를 따른다. 세 터미널은 같은 학생코드 폴더에서 연다. Python 수정 후 PC 재실행, 로봇 파일 수정 후 파일 재선택을 구분한다.

항목	실제 사용한 값·시각
터미널 1·2·3의 Get-Location	
PLC 명령·래더 파일·RUN 시작 시각	
PLC Modbus 5020·배선 5021·화면 8878	
로봇 실행 명령·화면 8879	
로봇 모드: 내장 / 파일, 선택 파일명·다시 선택한 시각	

PC 실행 명령·대상 tcp:127.0.0.1:5020·화면 8877
내가 수정한 sequence.py의 저장·PC 재실행 시각
기본 시험 전 강제 입력이 해제돼 있는지

준비·요청·응답의 연결

확인할 장면	제공 구현의 예상	실제 관측·시각·근거
PLC RUN 첫 약 3초	0002·시작 버튼 활성이어도 M00418 열기 준비가 남아 명령 거부 가능	
이동1 요청 9991	P00044 → DI0 → DO0 → P00004 → D01000 → PC 새 관측	
즉시 정지 요청 직전	0001만으로 출발 확정 불가. 로봇 DO0 ON·움직임과 해당 PLC RUN1 또는 RUN2 ON을 함께 확인	
이동1 PLC 시작 확인	RUN1(M00414) ON. PLC 운전 모드 RUN과 다른 내부 비트	
이동2 PLC 시작 확인	RUN2(M00415) ON. 해당 이동을 PLC가 시작으로 확인한 근거	
목표 도착, PLC 요청이 남음	DO0 유지. 요청 OFF 확인 후 DO0 OFF	
3단계 닫힘 중 정지	닫힘 후에도 9992 보류. 재개로 새 robot=1을 본 뒤 전송	
5단계 열림 중 정지	열림 후 작업 완료 가능. 재개가 없으면 robot=2 유지	
5단계 완료 뒤 9993	작업 완료와 별도로 기능 정지 해제 확인	

세 화면 정지 시험의 별도 기록: 로봇 DO0 ON 관측 시각 _____ / PLC RUN1 또는 RUN2 ON 관측 시각 _____ / 실제 움직임 확인 _____ / 즉시 정지 입력 시각 _____.

내부 모형 lesson_scenarios.py --case pause는 제공 코드가 입력 시점을 통제한 독립 사례다. 그 출력만 얻었다면 위 세 화면의 PLC 시작 확인 칸은 직접 관측하지 않았다고 적는다.

위 표의 예상은 실제 결과를 대신하지 않는다. 화면이 너무 빨리 바뀌어 보지 못했다면 미확인이라고 쓴다. 초기 준비·정지 시점이 달랐는지 비교한 뒤 같은 조건으로 재시험한다.

PC 재시작·PLC STOP/RUN·파일 다시 열기·로봇 파일 재선택을 했다면 언제 왜 했는지 적는다: _____.

그 조작으로 새로운 시험을 시작했는가, 같은 작업에서 명령 접수를 확인하며 복구했는가: _____. 근거: _____.

5단계 결과 확인에 내부 모형 lesson_scenarios.py --case final_open_estop를 썼다면 result, resume_sent, robot_abnormal_remains를 적는다: _____. 세 프로그램에서 관측한 결과와 별도 줄로 기록한다.